

社会博弈论（2026 年春）

作业一：纳什均衡

冯翊展

2400017802@stu.pku.edu.cn

2026 年 3 月 22 日

1

在“鹰-鸽”(Hawk-Dove) 博弈中，两名博弈者各有两种可选策略：强硬攻击性的鹰派策略 (H)，或者是温和退让性的鸽派策略 (D)。从任意一名博弈者的角度，他的偏好如下：如果对方采取鹰派策略，他宁愿采取鸽派策略；如果对方采取鸽派策略，他则宁愿采用鹰派策略；给定他自己的策略（无论是鹰还是鸽），对方采取鸽派策略时他获得的获益比较大，对方采取鹰派策略时他的收益较小。

- 根据以上描述画出这一博弈的收益矩阵（收益的具体数值可以自己任取，只要能表达上面的偏好次序即可。不妨把双方都采取鹰派策略时每个博弈者的收益定为 0。注意收益矩阵中标出双方的策略）。
- 根据收益矩阵找到每个博弈者的最优反应函数（在收益矩阵上标明即可）。
- 纳什均衡是什么？
- 简要解释为什么行动组合（鸽，鸽）不是纳什均衡。

解：

- 根据题意，对任一博弈者来说：
 - 如果对方采取鹰派策略 H ，他更愿意采取鸽派策略 D ；
 - 如果对方采取鸽派策略 D ，他更愿意采取鹰派策略 H ；
 - 在自己策略给定时，对方采取 D 比采取 H 更有利于自己。

取一组满足这些偏好的收益即可。令双方都采取鹰派时的收益为 0，并设收益矩阵为

	H	D
H	(0, 0)	(3, 1)
D	(1, 3)	(2, 2)

这组收益满足题意。

b. 根据上面的收益矩阵找最优反应。

对玩家 1（行玩家）：

- 若玩家 2 选 H ，则比较第一列：选 H 得 0，选 D 得 1，故最优反应是 D ；
- 若玩家 2 选 D ，则比较第二列：选 H 得 3，选 D 得 2，故最优反应是 H 。

所以

$$BR_1(H) = D, \quad BR_1(D) = H.$$

对玩家 2（列玩家）：

- 若玩家 1 选 H ，则比较第一行：选 H 得 0，选 D 得 1，故最优反应是 D ；
- 若玩家 1 选 D ，则比较第二行：选 H 得 3，选 D 得 2，故最优反应是 H 。

所以

$$BR_2(H) = D, \quad BR_2(D) = H.$$

若要直接在矩阵上标明最优反应，可以写成

	H	D
H	(0, 0)	(<u>3</u> , <u>1</u>)
D	(<u>1</u> , <u>3</u>)	(2, 2)

c. 纳什均衡要求双方都在对对方策略作最优反应。由上面的最优反应可知：

- 在 (H, D) 中，玩家 1 面对 D 的最优反应是 H ，玩家 2 面对 H 的最优反应是 D ；
- 在 (D, H) 中，玩家 1 面对 H 的最优反应是 D ，玩家 2 面对 D 的最优反应是 H 。

因此，该博弈的纯策略纳什均衡是

$$(H, D) \text{ 和 } (D, H).$$

d. 行动组合 (D, D) 不是纳什均衡，因为当对方采取 D 时，自己更愿意采取 H 而不是 D 。在上面的收益矩阵中，

$$3 > 2,$$

即如果对方保持 D ，自己从 D 单方面改为 H 可以提高收益。所以 (D, D) 下存在单边偏离激励，因此它不是纳什均衡。

2

在游戏“棒子棒子鸡”中，两名博弈者各自可以在“棒子”、“老虎”、“鸡”、“虫子”中选择一种策略。按照规则，棒子胜老虎，老虎胜鸡，鸡胜虫子，虫子胜棒子。其他情况为平局。

a. 根据以上描述画出这一博弈的收益矩阵（注明对应的策略）。

- b. 根据收益矩阵，请标出每一位博弈者的最优反应函数。
c. 本博弈有没有（单纯策略）的纳什均衡？

解：

- a. 设双方的收益规则如下：胜者得 1，负者得 -1，平局双方都得 0。根据题意，可以写出如下收益矩阵。设玩家 1 为行玩家，玩家 2 为列玩家：

	棒子	老虎	鸡	虫子
棒子	(0, 0)	(1, -1)	(0, 0)	(-1, 1)
老虎	(-1, 1)	(0, 0)	(1, -1)	(0, 0)
鸡	(0, 0)	(-1, 1)	(0, 0)	(1, -1)
虫子	(1, -1)	(0, 0)	(-1, 1)	(0, 0)

解释如下：

- 棒子胜老虎，因此 (棒子, 老虎) 的收益为 (1, -1)；
- 老虎胜鸡，因此 (老虎, 鸡) 的收益为 (1, -1)；
- 鸡胜虫子，因此 (鸡, 虫子) 的收益为 (1, -1)；
- 虫子胜棒子，因此 (虫子, 棒子) 的收益为 (1, -1)；
- 其他未规定胜负关系的组合均为平局，收益记为 (0, 0)。

- b. 对玩家 1 而言，逐列比较可得：

- 若玩家 2 出“棒子”，则玩家 1 选“虫子”可得 1，为最优反应；
- 若玩家 2 出“老虎”，则玩家 1 选“棒子”可得 1，为最优反应；
- 若玩家 2 出“鸡”，则玩家 1 选“老虎”可得 1，为最优反应；
- 若玩家 2 出“虫子”，则玩家 1 选“鸡”可得 1，为最优反应。

因而

$$BR_1(\text{棒子}) = \text{虫子}, \quad BR_1(\text{老虎}) = \text{棒子}, \quad BR_1(\text{鸡}) = \text{老虎}, \quad BR_1(\text{虫子}) = \text{鸡}.$$

同理，由于这是一个对称博弈，玩家 2 的最优反应函数为：

$$BR_2(\text{棒子}) = \text{虫子}, \quad BR_2(\text{老虎}) = \text{棒子}, \quad BR_2(\text{鸡}) = \text{老虎}, \quad BR_2(\text{虫子}) = \text{鸡}.$$

- c. 本博弈没有纯策略纳什均衡。

原因是：无论行动组合是什么，至少总有一方可以通过单方面改变自己的策略而获得更高收益。

- 若双方当前是平局，例如 (棒子, 棒子)，则任一方都可以改成克制对方的策略（这里是“虫子”），使收益从 0 提高到 1；
- 若当前一方获胜、另一方失败，则失败者一定可以改成能够克制对方当前策略的行动，从 -1 提高到 1。

因此，不存在一个纯策略行动组合使得双方都不愿单方面偏离，所以本博弈不存在纯策略纳什均衡。

3

下面的练习帮助我们学习如何用收益矩阵来表示三人参与的博弈并寻找纳什均衡。考虑一个三人参与的“猎鹿博弈”。每个人可选的行动有两种：去捕牡鹿或是去捕野兔。牡鹿的个头很大，只有当三个人全都选择捕捉牡鹿时，才能捕捉成功，此时每个人的收益为 10。如果任何一个人选择去捕捉野兔，他都能够成功的为自己捕到野兔，获得收益 3；而此时其他选择捕捉牡鹿的博弈者的收益则为 0。

- 请按以下方法写出这个三人博弈的收益矩阵。先固定博弈者 3 的一种行动（例如“捕鹿”），写出此时博弈者 1 和博弈者 2 的不同行动构成的 2×2 的收益矩阵，注意在每一格（即每一种行动组合）中写出三名博弈者各自的收益。然后针对博弈者 3 的另一行动（例如“捕兔”），再写出另一个相应的 2×2 的收益矩阵。这样我们就用两个收益矩阵表达了这个三人博弈的所有的（ $2 \times 2 \times 2 = 8$ 个）行动组合及相应的收益。
- 找出每个人的最优反应函数。（根据最优反应的定义，设法在收益矩阵上依次确定博弈者 1、2、3 的最优反应。）
- 本博弈的（单纯策略）纳什均衡有哪些？

解：

- 为方便起见，记“捕鹿”为 S ，“捕兔”为 R 。先固定博弈者 3 的行动，分别写出博弈者 1 和博弈者 2 的 2×2 收益矩阵。

当博弈者 3 选择捕鹿 S 时，收益矩阵为

	2: S	2: R
1: S	(10, 10, 10)	(0, 3, 0)
1: R	(3, 0, 0)	(3, 3, 0)

解释如下：

- (S, S, S) 时，三人都去捕鹿并成功，因此收益为 (10, 10, 10)；
- (S, R, S) 时，只有博弈者 2 捕兔成功，因此收益为 (0, 3, 0)；
- (R, S, S) 时，只有博弈者 1 捕兔成功，因此收益为 (3, 0, 0)；
- (R, R, S) 时，博弈者 1 和 2 都捕兔成功，博弈者 3 捕鹿失败，因此收益为 (3, 3, 0)。

当博弈者 3 选择捕兔 R 时，收益矩阵为

	2: S	2: R
1: S	(0, 0, 3)	(0, 3, 3)
1: R	(3, 0, 3)	(3, 3, 3)

解释如下：

- (S, S, R) 时，只有博弈者 3 捕兔成功，因此收益为 (0, 0, 3)；

- (S, R, R) 时, 博弈者 2 和 3 捕兔成功, 因此收益为 $(0, 3, 3)$;
- (R, S, R) 时, 博弈者 1 和 3 捕兔成功, 因此收益为 $(3, 0, 3)$;
- (R, R, R) 时, 三人都捕兔成功, 因此收益为 $(3, 3, 3)$ 。

b. 先看博弈者 1:

- 若博弈者 2 和 3 都选择 S , 则博弈者 1 选择 S 的收益为 10, 选择 R 的收益为 3, 因此最优反应是 S ;
- 只要博弈者 2 和 3 中至少有一人选择 R , 则博弈者 1 若选择 S 收益为 0, 若选择 R 收益为 3, 因此最优反应是 R 。

故

$$BR_1(S, S) = S, \quad BR_1(S, R) = R, \quad BR_1(R, S) = R, \quad BR_1(R, R) = R.$$

由于该博弈是对称的, 博弈者 2 和博弈者 3 的最优反应完全类似:

$$BR_2(S, S) = S, \quad BR_2(S, R) = R, \quad BR_2(R, S) = R, \quad BR_2(R, R) = R,$$

$$BR_3(S, S) = S, \quad BR_3(S, R) = R, \quad BR_3(R, S) = R, \quad BR_3(R, R) = R.$$

也就是说: 对任何一个博弈者而言, 只有当另外两人都捕鹿时, 自己捕鹿才是最优反应; 只要另外两人中有一人捕兔, 自己捕兔就是最优反应。

c. 本博弈有两个纯策略纳什均衡:

$$(S, S, S) \quad \text{和} \quad (R, R, R).$$

解释如下:

- 在 (S, S, S) 下, 每个人若继续选择 S 可得 10, 若单方面改为 R 只能得 3, 因此无人愿意偏离;
- 在 (R, R, R) 下, 每个人若继续选择 R 可得 3, 若单方面改为 S 则只能得 0, 因此也无人愿意偏离。

除此之外的其他行动组合都不是纳什均衡, 因为只要存在某个选择 S 的博弈者, 而其他人中至少有一人选择了 R , 那么该选择 S 的博弈者的收益就是 0, 他总可以通过改为 R 将收益提高到 3。

4

在课堂上我们介绍了 2 名博弈者的库诺特竞争 (Cournot Duopoly) 模型。现在考虑 n 个厂商进行库诺特竞争。每一厂商选择自己生产的数量 q 。供应市场的总量为 $Q = q_1 + q_2 + \cdots + q_n$ 。厂商的生产成本为 $c \cdot q_i$, 其中 c 是常数。市场的需求函数 (其中 P 是价格, a 是常数, 且 $a > c$) 为:

$$P(Q) = \begin{cases} a - Q, & \text{if } Q \leq a, \\ 0, & \text{if } Q > a. \end{cases}$$

厂商的收益即它的利润:

$$\pi_i(q_i, q_j) = P \cdot q_i - c \cdot q_i.$$

- 写出厂商 i 的最优反应函数。
- 根据最优反应函数求出纳什均衡。
- 当 $n \rightarrow \infty$, 纳什均衡中的总产量趋近于多少? 价格呢? 厂商的利润呢?

解:

- 记其他所有厂商的总产量为

$$Q_{-i} = \sum_{j \neq i} q_j.$$

则市场总产量为

$$Q = q_i + Q_{-i}.$$

当 $Q \leq a$ 时, 价格为

$$P = a - Q = a - q_i - Q_{-i}.$$

因而厂商 i 的利润函数为

$$\pi_i = (P - c)q_i = (a - q_i - Q_{-i} - c)q_i = (a - c - Q_{-i})q_i - q_i^2.$$

这是关于 q_i 的开口向下二次函数。对 q_i 求一阶条件:

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = a - c - Q_{-i} - 2q_i = 0.$$

解得

$$q_i = \frac{a - c - Q_{-i}}{2}.$$

由于产量不能为负, 因此厂商 i 的最优反应函数为

$$BR_i(Q_{-i}) = \max \left\{ 0, \frac{a - c - Q_{-i}}{2} \right\}.$$

也可写为分段形式:

$$BR_i(Q_{-i}) = \begin{cases} \frac{a - c - Q_{-i}}{2}, & \text{若 } Q_{-i} \leq a - c, \\ 0, & \text{若 } Q_{-i} > a - c. \end{cases}$$

- 由于所有厂商是对称的, 纳什均衡中各厂商选择相同产量。设

$$q_1^* = q_2^* = \cdots = q_n^* = q^*.$$

则对任意厂商 i , 其余厂商总产量为

$$Q_{-i} = (n - 1)q^*.$$

由最优反应函数可得

$$q^* = \frac{a - c - (n - 1)q^*}{2}.$$

整理得

$$2q^* = a - c - (n - 1)q^*,$$

$$(n + 1)q^* = a - c.$$

因此

$$q^* = \frac{a - c}{n + 1}.$$

所以纳什均衡为

$$q_i^* = \frac{a - c}{n + 1}, \quad i = 1, \dots, n.$$

c. 均衡总产量为

$$Q^* = nq^* = \frac{n(a - c)}{n + 1}.$$

均衡价格为

$$P^* = a - Q^* = a - \frac{n(a - c)}{n + 1} = \frac{a + nc}{n + 1}.$$

每个厂商的均衡利润为

$$\pi_i^* = (P^* - c)q_i^* = \left(\frac{a - c}{n + 1}\right)^2.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$Q^* = \frac{n(a - c)}{n + 1} \rightarrow a - c,$$

$$P^* = \frac{a + nc}{n + 1} \rightarrow c,$$

$$\pi_i^* = \left(\frac{a - c}{n + 1}\right)^2 \rightarrow 0.$$

因而, 当厂商数量趋于无穷时, 纳什均衡中的总产量趋近于 $a - c$, 价格趋近于 c , 每个厂商的利润趋近于 0。